

数学A 2026/04/14

基礎工・春夏学期・火2

矢野 裕子

y.yano.es@osaka-u.ac.jp

- ・オンライン授業です。
zoom 同時配信 / 毎回録画有
- ・授業1つと動画は
毎回授業後に CLE に up 有。

・成績評価:

期末テスト (オンライン実施)

と
確認問題

常微分方程式について
講義有。

教科書: 長瀬 道弘
「微分方程式」(裳華房)

1. 微分方程式とは

変数 x とその関数 $y = y(x)$ に対して

x と y 及びその有限階導関数 $y', y'', \dots, y^{(n)}$ についての関数 $F(x, y, y', \dots, y^{(n)})$ が与えられたとき,

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0 \quad (*)$$

の形の方程式 F ($y(x)$ に依存)

微分方程式 といふ。

方程式 $(*)$ を満たす関数 $y = y(x)$ をこの微分方程式の解といふ。

$(*)$ に含まれる導関数の最高階数 n をこの微分方程式の階数といふ。

例1. $y' = x^2$ の解は

$$y = \frac{1}{3}x^3 + C$$

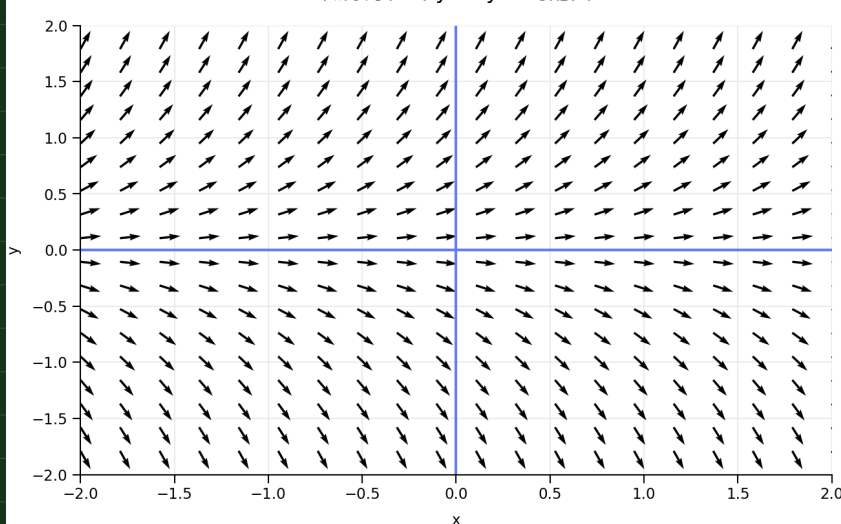
(但し, C は任意定数)

例4. $y' + ay = b$: 1階 (線型)

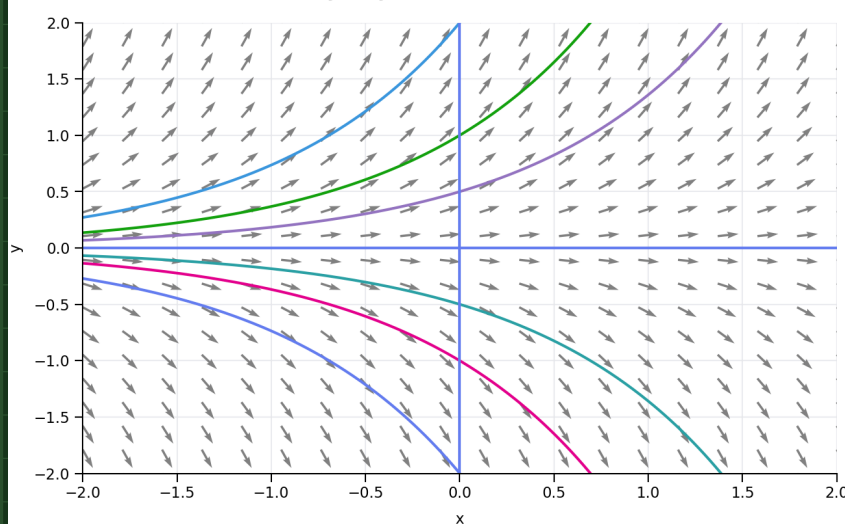
$y'' + ay' + by = c$: 2階 (線型)

例. $y' = y$: 各点 x において, x における接線の傾きが $y(x)$ に
等しい曲線群を考える, という意味

微分方程式 $y' = y$ の勾配図



$y' = y$ の勾配図と解曲線群



$y' = y$ の解は, $y = Ce^x$

例. $y' = ay$ の解は、

$$y = Ce^{ax}$$

(C は任意定数)

実際、

$$y(x) = Ce^{ax}$$

$$y'(x) = Ce^{ax} \cdot a$$

$$= ay(x)$$

• 任意定数を含む解をこの微分方程式の 一般解 という。

• 任意定数に具体的な値を代入して得られる解を 特殊解 という。

例. $\begin{cases} y' = ay \\ y(0) = 1 \end{cases}$ を解く。

まず $y' = ay$ を解いて、 $y = Ce^{ax}$ を得る。次に、与えられた $y(0) = 1$ という条件によって、

$$y(0) = C \cdot e^{a \cdot 0} = C = 1$$

が得られ、解 $y = e^{ax}$ を得る。

~~~~~  
ある  $x_0$  における値  $y(x_0)$  を指定して微分方程式の解を求める問題を 初期値問題 又は コーシー問題 といふ。  
 $y(x_0)$  の値を 初期値 といふ。

今回、

確証問題は

ありません。